# Table des matières

**1 Équipotence** **2**
1.1 Relation d'équipotence . . . . . 2
1.2 Parties de $\mathbb{N}$ . . . . . 2

**2 Ensembles dénombrables** **3**
2.1 Définitions, exemples . . . . . 3
2.2 Opérations sur les ensembles dénombrables . . . . . 4

**3 Exemples d'ensembles infinis non dénombrables** **5**

**4 Exercices** **6**

# Dénombrabilité

## 1 Équipotence

### 1.1 Relation d'équipotence

**Définition 1**

Deux ensembles sont **équipotents** s'il existe une bijection entre eux.

Il s'agit d'une relation d'équivalence. Sur quoi ?

**Exemple.** Si $E$ est un ensemble, alors $\mathcal{P}(E)$ et $\{0,1\}^E$ sont équipotents.

**Proposition 1 (Théorème de Cantor)**

Soit $E$ un ensemble. Il n'existe pas de surjection de $E$ sur $\mathcal{P}(E)$.

*Démonstration.* Si $f$ est une application de $E$ dans $\mathcal{P}(E)$, on montre que l'ensemble

$$\{x \in E \ : \ x \notin f(x)\}$$

n'a pas d'antécédent par $f$. □

### 1.2 Parties de $\mathbb{N}$

**Définition 2**

Un ensemble $E$ est **fini** s'il est équipotent à une partie de $\mathbb{N}$ de la forme $[\![1, n]\!]$. Dans ce cas, un tel entier $n$ est unique : on l'appelle **cardinal** de $E$ et on le note $\mathrm{Card}(E)$.

*Démonstration.* On montre par récurrence

$$\text{"s'il existe une bijection } f : [\![1, n]\!] \to [\![1, m]\!], \text{ alors } n = m\text{"}$$

en se ramenant au cas où $f(n) = m$. □

**Proposition 2**

Une partie $F$ d'un ensemble $E$ fini est elle-même finie, et l'on a $\mathrm{Card}(F) \leqslant \mathrm{Card}(E)$. On a de plus $F = E$ si, et seulement si, $\mathrm{Card}(F) = \mathrm{Card}(E)$.

*Démonstration.* On montre que si $a \in E$, alors $\mathrm{Card}(E \setminus \{a\}) = \mathrm{Card}(E) - 1$, puis on raisonne par récurrence sur $\mathrm{Card}(E)$. □

**Proposition 3**

Une partie de $\mathbb{N}$ est finie si, et seulement si, elle est majorée.

**Remarque.** En particulier, $\mathbb{N}$ n'est pas un ensemble fini.

**Proposition 4**

Toute partie infinie de $\mathbb{N}$ est en bijection avec $\mathbb{N}$.

*Démonstration.* Si $A$ est une partie infinie de $\mathbb{N}$, on construit par récurrence la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $a_0 = \min(A)$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ a_{n+1} = \min\{x \in A\ :\ x > a_n\}$$

et l'on vérifier que $n \mapsto a_n$ est une bijection de $\mathbb{N}$ sur $A$.
Pour la surjectivité, on peut remarquer que $]a_n, a_{n+1}[\cap A = \emptyset$. □

# 2 Ensembles dénombrables

## 2.1 Définitions, exemples

**Définition 3**

Un ensemble est **dénombrable** s'il est équipotent à $\mathbb{N}$. Il est **au plus dénombrable** s'il est équipotent à une partie de $\mathbb{N}$.

**Exemple.**

1. D'après la proposition précédente, les parties de $\mathbb{N}$ sont finies ou dénombrables.
2. Un ensemble est au plus dénombrable si, et seulement s'il est fini ou dénombrable.
3. $\mathbb{Z}$ est dénombrable.

**Proposition 5**

Un ensemble $A$ est au plus dénombrable si, et seulement s'il existe une injection de $A$ dans $\mathbb{N}$.

*Démonstration.* C'est la traduction de la définition. □

**Corollaire 6**

Toute partie d'un ensemble au plus dénombrable est au plus dénombrable.

**Exemple.** L'ensemble $\mathbb{N}^2$ est dénombrable. En effet, il est infini et l'application $(p, q) \mapsto 2^p 3^q$ est injective de $\mathbb{N}^2$ dans $\mathbb{N}$ par unicité de la décomposition en facteurs premiers.

**Exercice 1** Montrer que l'ensemble $\mathbb{N}^{(\mathbb{N})}$ des suites presque nulles d'entiers naturels est au plus dénombrable.

**Lemme 7**

Soit $f : E \to F$ une application, avec $E$ non vide.

- $f$ est injective si, et seulement s'il existe $g : F \to E$ telle que $g \circ f = \mathrm{Id}_E$.
- $f$ est surjective si, et seulement s'il existe $g : F \to E$ telle que $f \circ g = \mathrm{Id}_E$.

Une telle application $g$ est alors respectivement surjective et injective.

**Proposition 8**

Soit $A$ un ensemble non vide. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) $A$ est au plus dénombrable ;

(ii) il existe une surjection d'un ensemble au plus dénombrable $X$ sur $A$ ;

(iii) il existe une surjection de $\mathbb{N}$ sur $A$.

*Démonstration.* Pour $(iii) \implies (i)$, on prend une surjection $f$ de $\mathbb{N}$ sur $A$ et l'on montre que l'application $a \mapsto \min f^{-1}(\{a\})$ est une injection de $A$ dans $\mathbb{N}$. □

**Point méthode** Pour montrer qu'un ensemble infini est dénombrable, on peut :

- exhiber une bijection de $\mathbb{N}$ sur $A$, ce qui revient à numéroter les éléments de $A$ en une suite $(a_n)$ ;
- exhiber une injection de $A$ dans $\mathbb{N}$ (ou dans un ensemble dénombrable) ;
- exhiber une surjection de $\mathbb{N}$ (ou d'un ensemble dénombrable) dans $A$.

**Exercice 2** Montrer que $\mathbb{N}^2$ est dénombrable, en mettant en évidence une numérotation sur un dessin, puis en explicitant celle-ci.

**Proposition 9**

Soit $A$ un ensemble. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) $A$ est infini ;

(ii) il existe une suite d'éléments de $A$ distincts deux à deux ;

(iii) $A$ contient une partie dénombrable.

**Remarque.** Un ensemble fini n'est donc pas dénombrable.

## 2.2 Opérations sur les ensembles dénombrables

**Exercice 3** Montrer que la réunion de deux ensembles dénombrables est dénombrable. Et pour une réunion d'une famille finie non vide d'ensembles dénombrables ?

**Proposition 10**

Le produit cartésien de deux ensembles dénombrables est un ensemble dénombrable.

*Démonstration.* Soit $A$ et $B$ deux ensembles dénombrables ainsi que $f$, une bijection de $A$ dans $\mathbb{N}$, et $g$, une bijection de $B$ dans $\mathbb{N}$.
Alors $h : (x, y) \mapsto (f(x), g(y))$ est une bijection de $A \times B$ dans $\mathbb{N}^2$, de réciproque $(p, q) \mapsto (f^{-1}(p), g^{-1}(q))$. Comme $\mathbb{N}^2$ est dénombrable, on en déduit que $A \times B$ est dénombrable. $\square$

**Exemple.** $\mathbb{Q}$ est dénombrable.

**Exercice 4** Que peut-on dire du produit cartésien de deux ensembles au plus dénombrables ? A quelle condition est-il dénombrable ?

**Corollaire 11**

Le produit cartésien d'une famille finie non vide d'ensembles dénombrables est dénombrable.

**Exercice 5** Montrer qu'un espace vectoriel sur $\mathbb{Q}$ de dimension finie non nulle est dénombrable.

**Corollaire 12**

La réunion d'une famille au plus dénombrable d'ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrable.

*Démonstration.* Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'ensembles non vides au plus dénombrables indexée par un ensemble $I$ non vide au plus dénombrable. En considérant, pour tout $i \in I$, une surjection $f_i$ de $\mathbb{N}$ sur $A_i$, on construit une surjection de $f : I \times \mathbb{N}$ sur $\bigcup_{i \in I} A_i$ en posant :

$$\forall (i, n) \in I \times \mathbb{N},\ f(i, n) = f_i(n)$$

$\square$

**Exemple.** On retrouve ainsi les résultats de l'exercice précédent.

**Exercice 6** Montrer que $\mathbb{Q}[X]$ est dénombrable. En déduire que l'ensemble des nombres algébriques, c'est-à-dire des éléments de $\mathbb{C}$ qui sont racine d'un polynôme non nul de $\mathbb{Q}[X]$, est dénombrable.

**Proposition 13**

Si $(a_i)_{i \in I}$ est une famille sommable de nombres complexes, l'ensemble $\{i \in I : a_i \neq 0\}$, appelé **support** de la famille $(a_i)_{i \in I}$, est au plus dénombrable.

**Exemple.** L'ensemble des points de discontinuité d'une fonction monotone de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est au plus dénombrable.

# 3 Exemples d'ensembles infinis non dénombrables

Le corps $\mathbb{Q}$ des rationnels est dénombrable, comme on l'a vu précédemment. Le fait que $\mathbb{R}$ vérifie la propriété de la borne supérieure fait qu'il ne peut être dénombrable.

**Lemme 14**

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle.
Il existe au moins un réel n'appartenant pas à $\{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

*Démonstration.* On construit par récurrence deux suites adjacentes $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifiant $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \notin [a_n, b_n]$. Leur limite commune ne peut être égale à aucun des $u_n$. □

**Corollaire 15**

Le corps $\mathbb{R}$ est non dénombrable.

Le théorème de Cantor prouve que $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ est indénombrable. On peut montrer que $\mathbb{R}$ et $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ sont équipotents.

**Exercice 7** Montrer que si $A$ est un ensemble possédant au moins deux éléments, alors $A^{\mathbb{N}}$ est non dénombrable.

**Exercice 8** En utilisant le développement décimal illimité des réels, exhiber une injection de $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ dans $\mathbb{R}$. Exhiber une injection de $\mathbb{R}$ dans $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$.

**Remarque.** Le théorème de Cantor-Bernstein stipule que s'il existe une injection d'un ensemble $E$ dans un ensemble $F$, et une injection de $F$ dans $E$, alors $E$ et $F$ sont équipotents. L'exercice précédent permet donc de montrer que $\mathbb{R}$ et $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ sont équipotents, ainsi donc que $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$.

# 4 Exercices

**Exercice 9**

1. Montrer qu'un ensemble est infini si, et seulement s'il contient une partie dénombrable.
2. Montrer que si $A$ est un ensemble au plus dénombrable et $B$ un ensemble infini, alors $A \cup B$ est en bijection avec $B$.
3. Montrer qu'il existe une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+$. Peut-on en trouver une continue ?

**Exercice 10** Soit $E$ un espace vectoriel contenant une famille génératrice dénombrable $(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Montrer que toute famille libre de $E$ est au plus dénombrable.

**Exercice 11** Soit $P : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. On suppose que pour tout $(a,b) \in \mathbb{R}^2$, les fonctions partielles $x \mapsto P(x,b)$ et $y \mapsto P(a,y)$ sont polynomiales. Montrer que $P$ est polynomiale.
Indication : pour $a \in \mathbb{R}$, on pourra considérer le degré de $y \mapsto P(a,y)$.
Question subsidiaire : que se passe-t-il si l'on remplace $\mathbb{R}$ par $\mathbb{Q}$ ?

**Exercice 12** Une fonction polynomiale de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ est une combinaison linéaire de fonctions de la forme $(x, y) \mapsto x^k y^l$ avec $(k, l) \in \mathbb{N}^2$.
Soit $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de telles fonctions, supposées toutes non nulles. Montrer qu'il existe un couple $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\forall n \in \mathbb{N},\ P_n(a, b) \neq 0$.
La propriété subsiste-t-elle si l'on remplace partout $\mathbb{R}$ par $\mathbb{Q}$ ?

Indication : on pourra écrire toute fonction polynomiale sous la forme $(x, y) \mapsto \displaystyle\sum_{l=0}^{N} Q_l(x) y^l$ avec $Q_0, \ldots, Q_N$ des fonctions polynomiales d'une seule variable.